GLOBAL SOLUTION 2026.2 · CITIZENTECH

Radar da Mooca

Urban Risk Intelligence Platform

Engenharia de Software · Documentação técnica e protótipo acadêmico

VERSÃO PARA REVISÃO

Dados, fontes, eventos e perfis demonstrativos. Bairro da Mooca, São Paulo/SP.

Lucas Zolla Assis · RM 557952

Lucas Baraldi Rodrigues · RM 555407

Vitor Pantarotto de Brito · RM 554961

Prazo informado: **19/11/2026** · Meta interna: **16/11/2026**

Repositório: VitorPDB/GS-eng-software

Protótipo: **publicação pendente**

Vídeo: **gravação pendente**

O protótipo não é um serviço operacional de emergência. Fontes fictícias não representam integração com órgãos reais. Metas futuras de produção são distinguidas das capacidades demonstradas.

1. Problema, público e proposta

Informações sobre alagamentos, calor intenso e interrupções de serviços podem aparecer em canais distintos, sem indicação clara de atualização, origem ou confirmação. Para um morador, isso dificulta identificar o que acontece perto de casa. Para um agente local, dificulta distinguir uma ocorrência inicial de um evento validado e priorizar o acompanhamento.

O Radar da Mooca organiza ocorrências em uma visão geral por região e tipo, oferece alertas e notificações internas e permite acompanhar a origem dos dados. A demonstração cobre três tipos de fonte: sensor simulado, base pública simulada e registro comunitário fictício. O cenário principal é um alagamento; calor e interrupção de serviços demonstram a abrangência do tema com o mesmo modelo de evento.

O valor central é tornar explícitas duas perguntas distintas: **qual é a gravidade do evento?** e **quanta evidência sustenta o registro?** Risco e confiança aparecem separados. A confiança é uma pontuação explicável das evidências do protótipo, sem interpretação de probabilidade estatística.

Personas fictícias

Persona	Contexto e objetivo	Necessidade atendida
Ana, moradora da Mooca	Consulta o bairro antes de sair; usa celular e precisa de leitura rápida	Ver risco, localização aproximada, horário e situação do alerta sem depender apenas de cores
Rafael, agente local	Confere relatos e acompanha evolução de eventos	Inspecionar evidências, justificar confirmação ou descarte e registrar mudanças de estado
Joana, operadora de serviço	Acompanha uma interrupção fictícia de abastecimento	Identificar fonte, atualização e histórico em uma visão comum do evento

As personas não representam pessoas entrevistadas. São hipóteses de público para orientar o projeto acadêmico.

2. Escopo e limites

Será entregue um protótipo web estático funcional em HTML, CSS e JavaScript ES Modules, com oito telas distintas e fluxos navegáveis. O processamento ocorre no navegador. O repositório local persiste o estado em localStorage; se o armazenamento estiver indisponível, mantém a sessão em memória e informa a limitação.

Não há backend, autenticação real, consulta a sensores reais, consumo de bases públicas reais, geolocalização automática, envio de SMS ou e-mail. A troca entre morador e agente é uma ferramenta demonstrativa, sem controle real de acesso. As notificações são registros internos da aplicação. O painel de visão geral atende ao briefing sem exigir um mapa geográfico interativo.

Oito telas

ID	Tela	Conteúdo e ação principal
T01	Painel	Visão geral, indicadores, ocorrências por tipo e acesso aos alertas
T02	Alertas	Lista com risco e estado, permitindo abrir o evento selecionado
T03	Detalhe do evento	Evidências resumidas, risco, confiança, justificativa e ações compatíveis com o estado
T04	Notificações	Alertas publicados no protótipo, leitura e acesso ao evento associado
T05	Registro comunitário	Formulário de ocorrência com validação e confirmação na própria tela
T06	Origem e confiança	Fontes fictícias, tipo, horário, atualidade e composição da pontuação
T07	Validação do agente	Conferência, justificativa, confirmação ou descarte e ações de acompanhamento
T08	Histórico	Linha do tempo de estados, motivos e alterações do evento

A confirmação do formulário é um estado da T05 e não é contada como uma nona tela. Um detalhe aberto para outro evento continua sendo a T03.

3. Regras de negócio

RB01 - Relógio e dados da demonstração

O relógio de referência é **06/11/2026 às 14h30, America/Sao_Paulo**, equivalente a 2026-11-06T14:30:00-03:00. Os horários dos dados são interpretados em relação a essa referência, para tornar a demonstração reproduzível. Esse relógio fixo deve ser identificado na interface. Atualidade demonstrada não significa atualização real da cidade.

RB02 - Classificação do risco

Cada evento possui impacto e urgência, ambos inteiros de 1 a 3. O impacto representa a extensão ou intensidade potencial do efeito; a urgência representa quão imediata é a necessidade de acompanhamento no cenário fictício. O registro inicial pode usar a avaliação do relator, sujeita à conferência pelo agente.

pontuação de risco = impacto + urgência

Soma	Classificação
2	Baixo
3 ou 4	Moderado
5 ou 6	Alto

Valores ausentes, fracionários ou fora de 1 a 3 devem ser rejeitados. Esta regra é uma convenção acadêmica explicável; não é um modelo meteorológico ou protocolo oficial de Defesa Civil.

RB03 - Atualidade das fontes

Uma fonte é fresca quando seu horário é válido e sua idade está entre 0 e 30 minutos, inclusive, em relação ao relógio da demonstração. Horários futuros ou inválidos não contam como evidência fresca. Duplicar registros do mesmo tipo de fonte não cria diversidade: os tipos são sensor, base pública e comunidade.

RB04 - Pontuação de confiança

Somar, uma única vez por critério:

Evidência	Pontos
Existe pelo menos uma fonte fresca	30
Existem pelo menos dois tipos distintos de fonte fresca	30
Existe validação do agente registrada como verified = true	40

Confiança **alta**: 80 a 100; **média**: 50 a 79; **baixa**: abaixo de 50. A tela deve apresentar os critérios atendidos e os horários que justificam a classificação. Uma única fonte comunitária fresca e sem validação resulta em 30 pontos e confiança baixa. Uma fonte fresca com validação resulta em 70 pontos e confiança média. Dois tipos frescos com validação resultam em 100 pontos e confiança alta. Com esta fórmula discreta, nem todos os inteiros de 0 a 100 são resultados possíveis.

RB05 - Ciclo de vida

Um registro comunitário nasce em reportado. Transições permitidas:

Origem	Destino	Condição ou ação
reportado	em_validacao	Agente inicia conferência
reportado	descartado	Descarte com motivo obrigatório
em_validacao	confirmado	Motivo preenchido e pelo menos uma fonte fresca; registrar verified = true
em_validacao	descartado	Descarte com motivo obrigatório
confirmado	alerta_emitido	Aplicar RB06
confirmado	em_monitoramento	Risco baixo; acompanhamento sem publicação de alerta
alerta_emitido	em_monitoramento	Iniciar acompanhamento do alerta publicado
em_monitoramento	encerrado	Registrar encerramento com justificativa

encerrado e descartado são estados terminais neste recorte. Transições não previstas devem ser recusadas, sem alterar o estado. Os nomes legíveis da interface podem usar espaços e acentos, preservando os mesmos estados no modelo e nos diagramas.

RB06 - Publicação e notificação

A publicação requer simultaneamente: estado confirmado, confiança de pelo menos 50 pontos, pelo menos uma fonte fresca e risco moderado ou alto. Ao publicar, o evento passa para alerta_emitido e gera uma notificação interna associada à publicação. Tentativas repetidas sobre a mesma publicação não podem duplicar notificações. A interface informa o bloqueio e o critério faltante quando uma condição não é satisfeita.

RB07 - Prioridade e transparência

Alertas de risco alto precedem os moderados e os baixos na apresentação prioritária. Em empate, usar o registro mais recente; em novo empate, o identificador fornece ordem estável. A lista mostra risco e confiança separadamente. Uma pontuação de risco alta não transforma um relato sem confirmação em fato validado.

RB08 - Privacidade e linguagem

O protótipo utiliza apenas dados fictícios, localização aproximada e descrição da ocorrência. Não solicita nome do relator, documento, telefone ou endereço residencial completo. Orientar o usuário a não inserir dados pessoais no texto livre. O histórico não expõe a identidade de um relator. Essas decisões são diretrizes de minimização e proteção de dados inspiradas na LGPD; não constituem certificação ou garantia de conformidade jurídica.

4. Requisitos funcionais

Prioridades: **P1** essencial à entrega; **P2** complemento de qualidade. Os critérios abaixo são condições de aceite planejadas.

ID	Descrição	Prioridade	Critério de aceite
RF01	Exibir painel de acompanhamento dos três tipos de risco	P1	T01 apresenta alagamento, calor e interrupção de serviço com acesso aos eventos
RF02	Listar e priorizar alertas	P1	T02 exibe risco, confiança e estado, aplicando RB07 e permitindo abrir T03
RF03	Exibir o detalhe de um evento	P1	T03 apresenta tipo, região aproximada, horários, estado, risco e confiança
RF04	Receber registro comunitário fictício	P1	T05 exige campos válidos, cria identificador e estado reportado, com confirmação inline
RF05	Representar dados de três tipos de fonte	P1	O conjunto demonstrativo inclui sensor, base pública e comunidade, todos identificados como simulados
RF06	Calcular e explicar risco e confiança	P1	Valores obedecem RB02-RB04 e os critérios podem ser inspecionados em T03/T06
RF07	Permitir validação e descarte pelo perfil demonstrativo de agente	P1	T07 exige motivos e aplica as condições de RB05, com mensagem nos bloqueios
RF08	Publicar alerta após validação	P1	Somente eventos elegíveis pela RB06 transitam para alerta_emitido
RF09	Manter central de notificações internas	P1	T04 apresenta a notificação vinculada ao evento; publicação repetida não gera duplicata
RF10	Acompanhar e encerrar o evento	P1	RB05 rege monitoramento e encerramento, com motivo e estado atualizado
RF11	Exibir histórico de alterações	P1	T08 apresenta sequência temporal de estados e justificativas do evento selecionado
RF12	Preservar o estado local e oferecer reinício da demonstração	P2	Reabertura mantém o estado quando houver armazenamento; reinício restaura os cenários fictícios e falha de armazenamento usa memória com aviso

5. Requisitos não funcionais

Classificação orientada pela **ISO/IEC 25010:2023**. A edição 2023 define nove características de qualidade de produto; os oito requisitos abaixo selecionam as pertinentes ao recorte, sem pretender cobrir toda a norma. “Capacidade de interação” é empregada para o objetivo de usabilidade; “flexibilidade” organiza a meta de escalabilidade. Fonte de referência: página oficial ISO/IEC 25010:2023.

ID	Característica	Requisito mensurável e condição de verificação	Alcance
RNF01	Eficiência de desempenho	Após receber um registro ou executar uma transição local, atualizar a interface em até 1 segundo em navegador desktop atual, com até 100 eventos fictícios; medir 20 ações e registrar tempos	Meta verificável do protótipo; não medida neste documento
RNF02	Confiabilidade - disponibilidade	Em uma implantação futura, alcançar disponibilidade mensal de 99,5%, medida por monitor externo; no protótipo, uma falha de localStorage não deve impedir navegar nem registrar dados na sessão em memória	Disponibilidade de produção é meta futura; contingência local é verificável
RNF03	Flexibilidade - escalabilidade	Em produção futura, suportar 1.000 eventos/minuto por 15 minutos, com processamento p95 de até 5 segundos, usando processamento desacoplado e ampliação de capacidade	Meta arquitetural futura; não comprovada pelo site estático
RNF04	Capacidade de interação	Nas oito telas, permitir alcançar controles por teclado, mostrar foco visível e usar texto/ícone além da cor para risco e confiança; validar a 360 px e 1280 px sem rolagem horizontal da página	Inspeção e teste de navegação planejados; não afirmar certificação de acessibilidade
RNF05	Segurança	Formulário sem campos de identificação pessoal; localização aproximada; toda entrada livre renderizada como texto, sem execução de HTML; verificar com uma carga de teste contendo marcação HTML	Diretriz de minimização/LGPD e teste local, sem autenticação real
RNF06	Confiabilidade	Para transição inválida, fonte desatualizada, campos inválidos e falha de armazenamento, preservar consistência e exibir mensagem; executar ao menos um cenário de cada condição	Critério de robustez do protótipo
RNF07	Adequação funcional	Cem por cento das publicações devem respeitar RB06; cada publicação válida gera exatamente uma notificação; validar limites de risco, confiança e frescor	Testes de regras e integração planejados
RNF08	Manutenibilidade	Regras de risco, confiança e transições devem estar no domínio, sem importar DOM ou armazenamento; casos de uso recebem repositório por injeção; verificar dependências e executar regras isoladamente	Inspeção de código e testes planejados

As metas numéricas são propostas de projeto e precisam de evidência de medição antes de serem declaradas atendidas. O RNF01 trata do tempo de atualização **local**; o RNF03 descreve uma possível evolução de ingestão em produção. O relógio fixo da demonstração não mede latência de fontes urbanas reais.

6. Arquitetura prática e evolução

Implementação acadêmica

Camada	Responsabilidade	Elementos e limite
Apresentação	Navegação, formulários, renderização e feedback	app.js atua como controlador e reúne as views; traduz ações para casos de uso
Aplicação	Orquestrar registro, validação, publicação e acompanhamento	Módulo platform coordena domínio e repositório injetado; gera notificação interna na publicação
Domínio	Expressar regras e invariantes	Módulo rules: risco, confiança, frescor e transições; não conhece DOM nem localStorage
Infraestrutura/dados	Ler e escrever estado da demonstração	Repositório com localStorage, contingência em memória e dados iniciais simulados (seed)
Fontes externas representadas	Ilustrar entradas previstas no tema	Sensor simulado, base pública simulada e comunidade fictícia; não existem conectores reais

O ponto de composição cria o repositório e o injeta na aplicação. O domínio não importa a infraestrutura. O repositório abstrai a persistência necessária ao protótipo, evitando adicionar servidor ou banco apenas para demonstrar navegação.

A organização usa separação em camadas e responsabilidades próximas de MVC: as views apresentam, o controlador recebe ações e o modelo é expresso por domínio e aplicação. A injeção do repositório cria um limite compatível com princípios de Clean/Hexagonal, sem afirmar que o protótipo implementa integralmente esses estilos. Os conceitos são aplicados como decisões do projeto; não se alega reprodução literal de material de aula não consultado.

As mudanças de estado representam eventos de negócio no modelo. A notificação interna é produzida por um caso de uso local; **não existe broker, fila distribuída ou arquitetura de microsserviços** nesta entrega.

Proteção de dados e notificações

A apresentação limita os campos e informa que os dados são fictícios. A aplicação valida as operações. O domínio impõe as condições de publicação. O repositório mantém apenas o estado local da demonstração. A troca de perfil não protege dados nem concede autorização de produção; é um recurso para percorrer os dois papéis na apresentação acadêmica.

Evolução futura, fora da entrega

Uma versão operacional exigiria API de ingestão, autenticação e autorização reais, banco de dados, monitoramento, política de retenção, gestão de incidentes e validação jurídica e técnica. Adaptadores poderiam receber fontes autorizadas; uma fila e consumidores poderiam apoiar a meta de ingestão do RNF03. Um serviço de notificações poderia tratar canais externos, consentimentos e entregas. Essas possibilidades não são funcionalidades concluídas ou compromissos do protótipo.

7. Fluxos e exceções

Fluxo principal da demonstração

1. Morador consulta T01/T02 e identifica os riscos fictícios do bairro.

2. Registra um alagamento em T05; recebe protocolo inline e estado reportado.

3. Acessa T03/T06 para conferir fonte comunitária, horário e confiança inicial baixa.

4. Troca para o perfil demonstrativo de agente e abre T07.

5. Inicia validação, confere fonte fresca e informa motivo; confirma o evento.

6. Consulta o cálculo atualizado de risco e confiança. Sendo elegível, publica o alerta.

7. T04 recebe uma notificação interna vinculada ao evento.

8. Agente acompanha e encerra o evento; T08 registra o percurso e as justificativas.

Caminhos alternativos

Condição	Resultado esperado
Campo obrigatório vazio ou impacto/urgência inválido	Mostrar mensagem junto ao formulário; não criar registro parcial
Fonte desatualizada ou de horário inválido	Não contar como fresca; mostrar a condição; bloquear confirmação/publicação que dependa dela
Relato único recém-enviado	Mostrar confiança baixa e estado reportado; não publicar automaticamente
Tentativa de confirmar sem motivo	Manter estado e solicitar justificativa
Evento confirmado de risco baixo	Permitir monitoramento, sem notificação de publicação
Descarte	Exigir motivo; terminar ciclo sem produzir alerta
Transição não permitida	Informar o bloqueio; não alterar evento ou histórico indevidamente
Publicação repetida	Não criar segunda notificação para a mesma publicação
Armazenamento indisponível	Usar memória com aviso de que os dados da sessão podem se perder ao recarregar

8. Rastreabilidade e verificação planejada

Os identificadores de cenários abaixo descrevem **verificações planejadas**. Esta especificação não registra execução ou aprovação de testes. Evidências e resultados devem ser acrescentados após rodar a versão final.

Teste	Verificação planejada
AT01	Abrir painel/lista e navegar para um evento de cada tipo de risco
AT02	Conferir campos de detalhe, origem e horários em fontes dos três tipos
AT03	Enviar registro válido; conferir protocolo e estado; rejeitar formulário inválido
AT04	Testar somas de risco 2, 3, 4, 5 e 6 e rejeitar valores fora do intervalo
AT05	Testar frescor em 0, 30 e 31 minutos; horários futuros e inválidos
AT06	Conferir confiança 30, 60, 70 e 100, sem pontuar repetidamente o mesmo critério
AT07	Percorrer validação/confirmação e bloquear ausência de motivo ou fonte fresca
AT08	Publicar evento elegível, bloquear inelegível e conferir notificação única
AT09	Percorrer monitoramento/encerramento e descarte; rejeitar transição inválida
AT10	Conferir histórico, persistência, reinício e contingência sem armazenamento
AT11	Medir atualização local segundo RNF01 com conjunto de 100 eventos
UX01	Percorrer as oito telas por teclado e conferir foco, rótulos e texto além da cor
UX02	Revisar navegação e layout em 360 px e 1280 px
SEC01	Conferir minimização de campos e renderização de HTML como texto
ARQ01	Inspecionar dependências e executar regras sem DOM/armazenamento

Matriz requisito ↔ tela ↔ componente ↔ teste

Requisito	Tela	Componente principal	Teste planejado
RF01	T01	Apresentação / plataforma	AT01, UX02
RF02	T02	Apresentação / regras de prioridade	AT01, AT04
RF03	T03	Apresentação / plataforma	AT02
RF04	T05	Apresentação / caso de uso de registro	AT03, SEC01
RF05	T01, T03, T06	Seed / repositório / plataforma	AT02
RF06	T03, T06	Domínio rules	AT04, AT05, AT06
RF07	T07	Plataforma / domínio	AT07, AT09
RF08	T03, T07	Caso de uso de publicação / domínio	AT08
RF09	T04	Plataforma / repositório	AT08
RF10	T03, T07	Plataforma / domínio	AT09
RF11	T08	Plataforma / repositório	AT09, AT10
RF12	T01-T08	Repositório / seed	AT10
RNF01	T01-T08	Apresentação / plataforma	AT11
RNF02	T01-T08	Repositório; hospedagem futura	AT10; monitoramento futuro pendente
RNF03	Sem tela dedicada	API/fila/consumidores futuros	Teste de carga futuro, fora do protótipo
RNF04	T01-T08	Apresentação / estilos	UX01, UX02
RNF05	T03, T05, T06, T08	Apresentação / plataforma	SEC01
RNF06	T03, T05, T07	Plataforma / domínio / repositório	AT03, AT05, AT07, AT09, AT10
RNF07	T03, T04, T07	Domínio / plataforma	AT04-AT08
RNF08	Sem tela dedicada	Limites de módulos	ARQ01

Coerência dos diagramas

O diagrama de sequência deve representar a fonte simulada ou o morador, a apresentação, a aplicação, as regras de domínio e o repositório. Deve mostrar recebimento, validação, classificação, persistência e publicação com notificação interna; condições inválidas precisam ser identificadas. Não incluir SMS, integração real ou fila como se estivessem implementados.

O diagrama de estados deve reproduzir RB05, incluindo guardas de confirmação e publicação, o caminho de risco baixo e o descarte com motivo. A visão de arquitetura deve distinguir as quatro camadas implementadas e as fontes externas apenas representadas. Os diagramas finais serão incorporados ao PDF único; este arquivo não substitui sua entrega visual.

9. Backlog e organização da entrega

Ordem	Entrega	Critério de conclusão
1	Regras e cenário principal	Risco/confiança/transições coerentes e cenário reproduzível
2	Oito telas e fluxo completo	Navegação morador→agente→notificação→histórico, com mensagens de exceção
3	Verificação e ajustes	Executar cenários pertinentes, corrigir falhas e registrar evidências
4	Documentação e diagramas	Revisão cruzada dos requisitos, componentes, estados e telas
5	Publicação, PDF e vídeo	Links acessíveis em janela anônima, PDF único e vídeo até três minutos

Cronograma de referência

Período de novembro de 2026	Objetivo
06-08	Fechar recorte, regras, arquitetura e oito telas
09-11	Concluir fluxo principal e persistência local; preparar diagramas
12-13	Executar verificações, ajustar acessibilidade e revisar rastreabilidade
14-15	Consolidar PDF, publicar protótipo e gravar vídeo
16	Meta interna: pacote revisado e links testados
17-18	Reserva para correções finais
19	Prazo informado: envio por um integrante no Teams, em nome do grupo

As datas são planejamento, não registro de tarefas já concluídas. A divisão de responsáveis deve ser acordada pelo trio. O calendário oficial da instituição deve ser conferido antes do envio.

10. Composição do pacote final

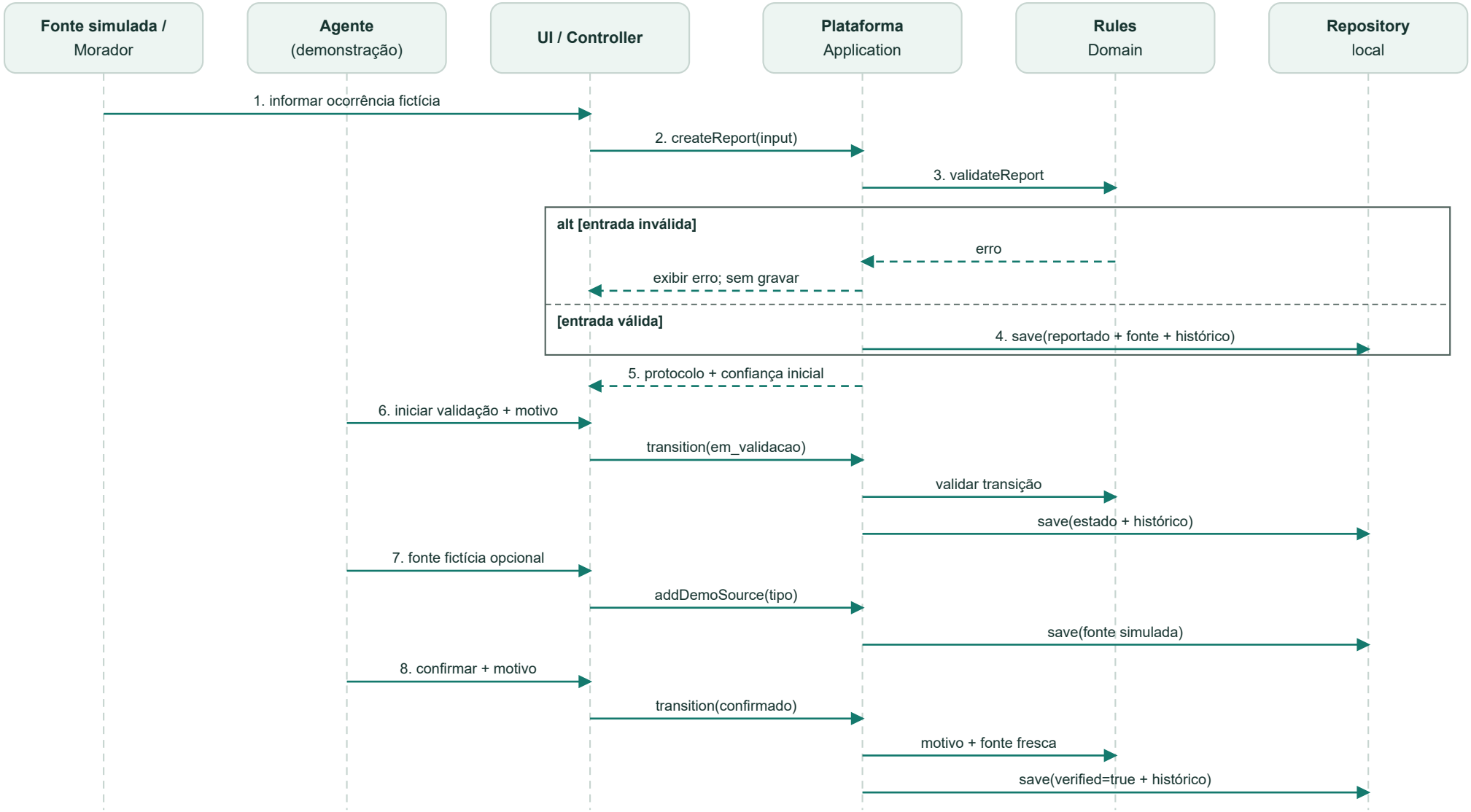
O PDF único deve começar com os três nomes completos, RMs e links do protótipo, repositório e vídeo. Deve incluir problema, público, personas, 12 RF, 8 RNF, regras, diagrama de sequência, diagrama de estados e visão de arquitetura em camadas. Os links pendentes não devem permanecer como pendências na versão enviada.

O repositório precisa conter instruções de execução no README. O vídeo deve apresentar problema, solução e navegação pelo fluxo principal em até três minutos. O protótipo e o vídeo precisam ser acessíveis a quem avaliar, com teste em janela anônima. O checklist e o roteiro desta pasta apoiam a finalização.

O grupo deve revisar e compreender tudo o que entregar, inclusive material elaborado com apoio de IA. As exigências acadêmicas foram extraídas das imagens fornecidas; as decisões de escopo e os critérios numéricos de risco/confiança são propostas deste projeto, e não regras atribuídas ao enunciado.

Diagrama de sequência - recebimento e validação

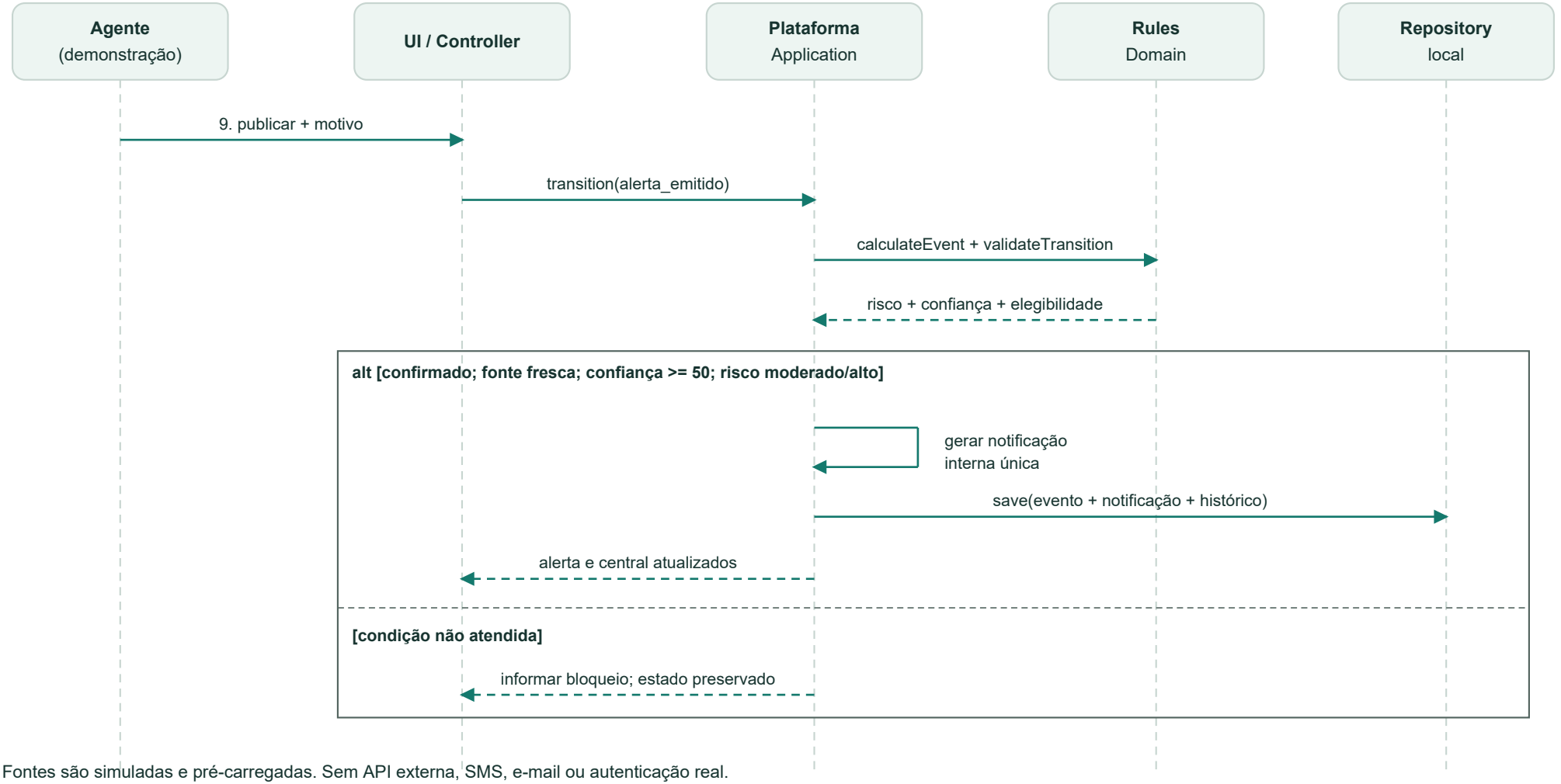
Parte 1 de 2. Lifelines, mensagens e alternativa de entrada válida ou rejeitada. Os dados de sensores e bases são apenas simulados.



Continua na próxima figura: classificação, publicação e notificação interna.

Diagrama de sequência - publicação

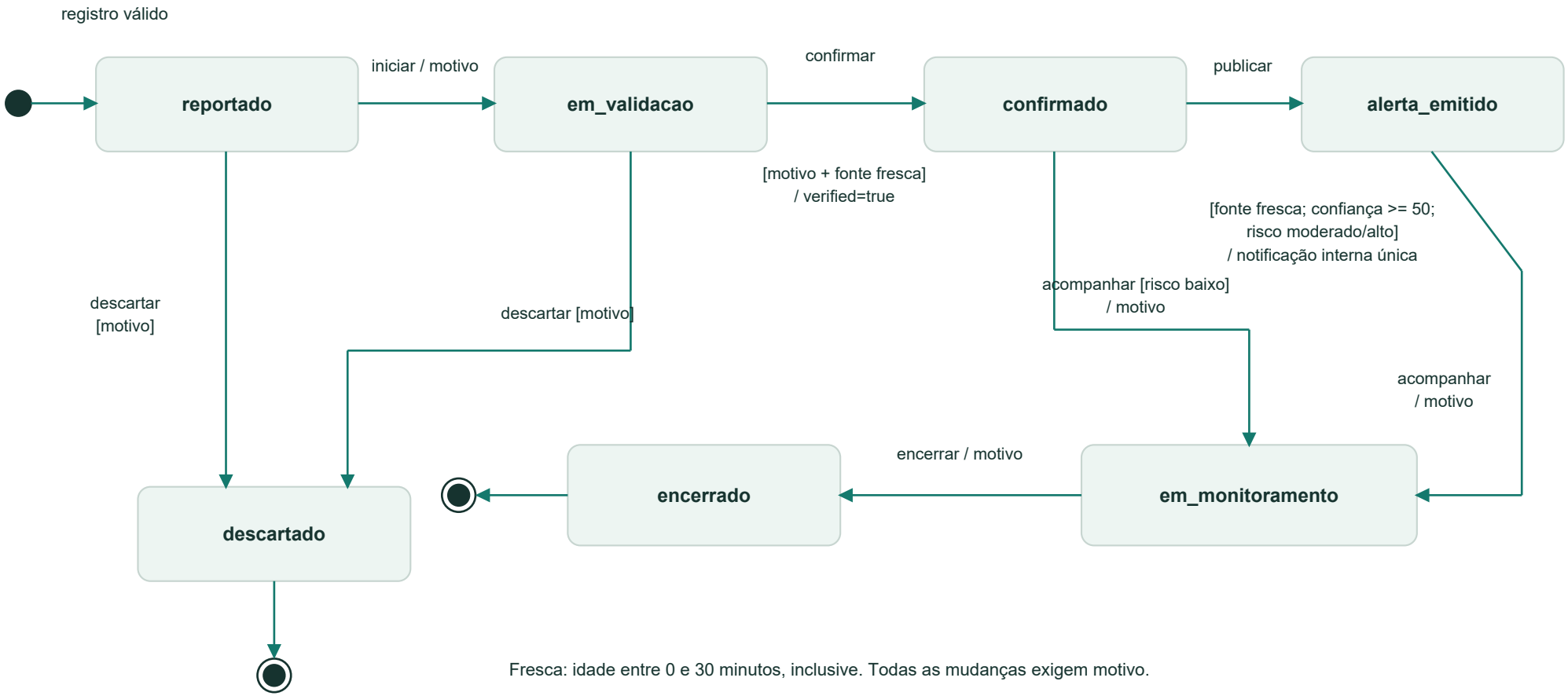
Parte 2 de 2. A aplicação gera a notificação interna apenas quando as guardas são atendidas; bloqueios preservam o estado.



Fontes são simuladas e pré-carregadas. Sem API externa, SMS, e-mail ou autenticação real.

Diagrama de estados - ciclo do evento

Estados e transições correspondem às regras RB05/RB06. A confirmação não publica automaticamente o evento.



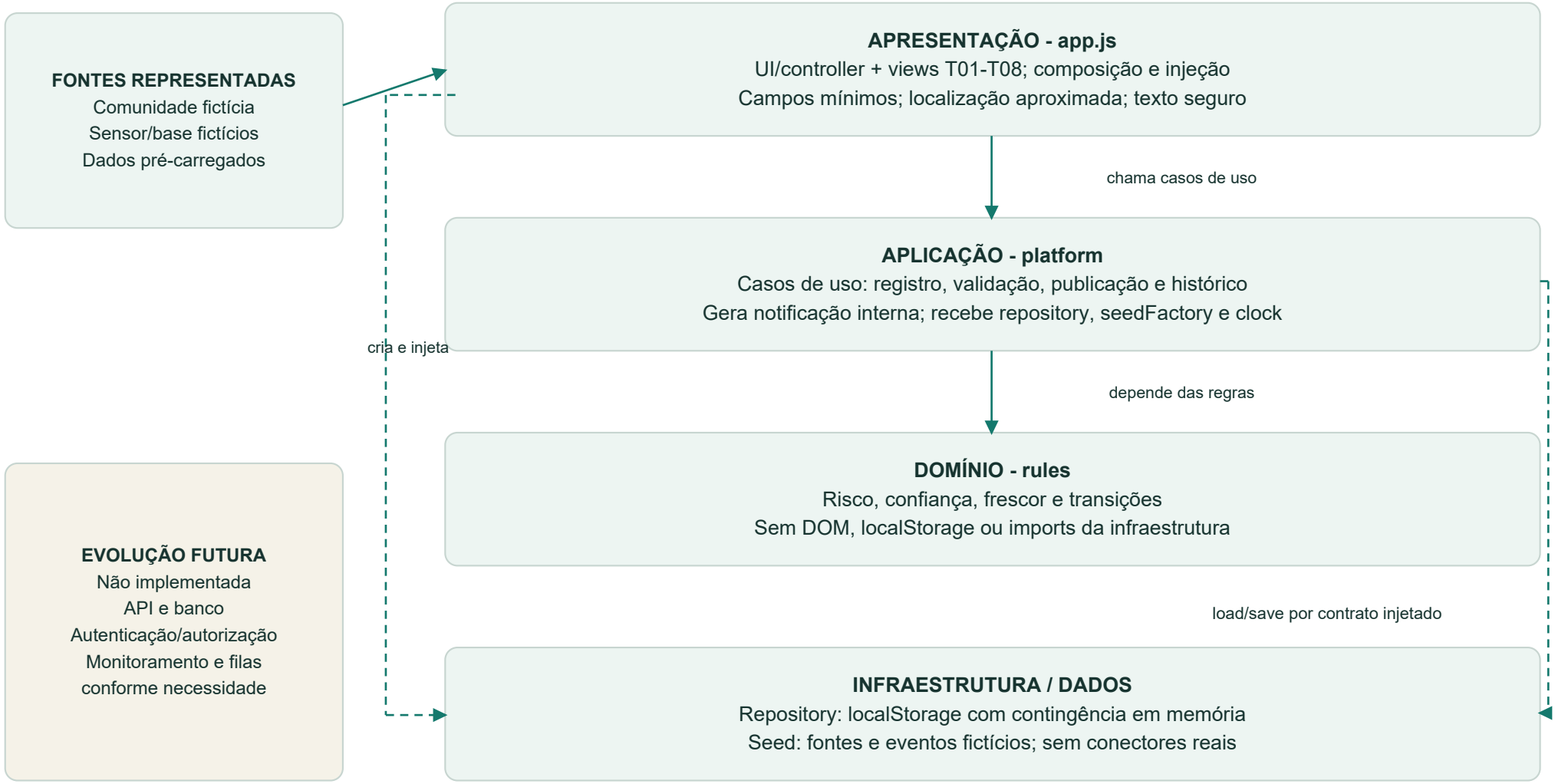
Fresca: idade entre 0 e 30 minutos, inclusive. Todas as mudanças exigem motivo.

Estados terminais não reabrem. Transições não previstas são recusadas.

Dados e papéis simulados; não representa protocolo oficial de emergência.

Arquitetura em camadas - implementação

As setas sólidas representam chamadas; as tracejadas, composição/injeção ou uso do contrato injetado. Evolução futura está separada.



A aplicação não importa infraestrutura. Notificações locais; sem SMS/e-mail. Perfis apenas demonstrativos.

11. Verificação e fontes

Esta versão reúne documentação e diagramas para revisão. A equipe deve conferir o registro de resultados da versão final antes de assinalar requisitos como atendidos. O checklist deste pacote mantém verificações e pendências explícitas.

Evidências existentes no trabalho local incluem a jornada de navegador registrada em work/qa/browser-results.json e capturas das oito telas em larguras de 360 e 1280 px. Isso não comprova disponibilidade ou escalabilidade de produção. A bateria de testes automatizados e o relatório final ainda devem ser consolidados no fechamento da entrega.

Pendências de fechamento

Publicar o protótipo, gravar o vídeo, substituir os links pendentes na capa e executar a conferência final de acesso anônimo. Revisar o PDF após qualquer mudança relevante de comportamento.

Referências

ISO. ISO/IEC 25010:2023 - Product quality model. Referência do modelo de qualidade; edição 2023 com nove características. Consulta: 06/11/2026.

MARTIN, Robert C. The Clean Architecture, 13/08/2012. Referência para direção de dependências e separação de regras. O protótipo aplica princípios e não reivindica implementação integral do estilo.

Enunciado da disciplina: sete imagens fornecidas pela equipe nesta conversa. Os critérios e regras acadêmicas foram extraídos dessas imagens; as fórmulas e metas do projeto são propostas próprias.

12. Roteiro do vídeo - duração alvo: 2min50s

Restaurar dados fictícios antes de gravar. Usar impacto 3 e urgência 2; fonte comunitária fresca gera confiança 30 e validação eleva a 70. Relógio fixo: 06/11/2026, 14h30, São Paulo. Limite final: três minutos.

Tempo	Ação na tela	Narração sugerida
0:00-0:15	T01: painel	“O Radar da Mooca organiza riscos urbanos para moradores e agentes locais. O problema é encontrar informações dispersas e entender sua origem e confirmação. Esta é uma demonstração com dados fictícios e relógio fixo.”
0:15-0:30	T01→T02: painel e lista	“O painel reúne alagamentos, calor e interrupções de serviços. A lista prioriza os eventos por risco e permite consultar cada ocorrência. Risco e confiança são informações diferentes.”
0:30-0:55	T05: registrar alagamento	“O morador informa a ocorrência, uma localização aproximada, impacto e urgência. Não pedimos nome ou documento. O formulário valida os campos e gera um protocolo. O evento começa como reportado.”
0:55-1:15	T03→T06: detalhe e origem	“Este registro tem risco alto pela soma de impacto e urgência. A confiança ainda é baixa: há apenas uma fonte comunitária fresca. Aqui mostramos tipo da fonte, horário e os critérios da pontuação.”
1:15-1:45	Trocar perfil; T07: iniciar validação e confirmar	“A troca de perfil é demonstrativa, sem autenticação real. O agente inicia a conferência e registra uma justificativa. A confirmação exige uma fonte fresca. A validação eleva a confiança para 70, classificada como média.”
1:45-2:05	Publicar; T04: notificações	“A publicação exige evento confirmado, risco moderado ou alto, fonte fresca e confiança de pelo menos 50. A publicação gera uma notificação interna associada ao evento. Não enviamos SMS nem e-mail.”
2:05-2:30	Retornar ao evento; monitorar e encerrar; T08	“O agente passa ao monitoramento e registra o encerramento. O histórico torna o ciclo verificável. Relatos inválidos também podem ser descartados com motivo, e ações incompatíveis com o estado são bloqueadas.”
2:30-2:50	T08 e retorno ao painel	“As oito telas seguem os requisitos e os diagramas da documentação. As regras ficam separadas da interface, com persistência local. O diferencial é explicar o alerta com sua origem, atualidade e confiança, em um fluxo completo e reproduzível.”